

Reconstruction de courbes fermées par séries de Fourier et épicycles

La question de savoir comment un petit nombre de paramètres peut suffire à décrire des formes complexes a guidé mon choix de sujet. Déjà évoquée par John Von Neumann, cette idée cherche le juste milieu entre simplicité des modèles et richesse des formes produites.

Une forme fermée peut être vue comme une epicycle particulière, le chemin tracé par un point au cours du temps sur une concaténation de cercles. En lien avec cycles et boucles, cette représentation permet de décrire les cercles comme des coefficients d'une série de Fourier.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 2) :

- *MATHEMATIQUES (Analyse)*
- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>Séries de Fourier</i>	<i>Fourier series</i>
<i>Voisinage de Moore</i>	<i>Moore neighborhood</i>
<i>Contour discret</i>	<i>Discrete contour</i>
<i>Courbe paramétrée plane</i>	<i>Planar parametric curve</i>
<i>Épicycles</i>	<i>Epicycles</i>

Bibliographie commentée

Le point de départ de l'étude consiste à considérer une image contenant une courbe plane fermée, définie sur une grille de pixels. L'objectif est de dessiner cette courbe avec un ensemble de cercles, calculés à l'aide des coefficients de séries de Fourier.

L'extraction du contour repose sur un parcours local de l'image binaire, où deux points sont considérés comme consécutifs lorsqu'ils appartiennent au voisinage immédiat de Moore [1][2].

Cette méthode permet de suivre précisément une frontière fermée en exploitant la connexité à huit directions, garantissant ainsi la continuité géométrique du contour même dans les zones de forte courbure. Cette approche est particulièrement adaptée à une implémentation en langage C, à partir des données brutes fournies par une image PNG lue pixel par pixel.

Une fois le contour extrait, on dispose d'une suite discrète de points du plan formant une courbe fermée. Cette suite peut être interprétée comme l'échantillonnage d'une fonction paramétrée périodique. En introduisant une variable de paramétrisation associée à la longueur du contour, il devient possible d'en proposer une modélisation mathématique continue. L'utilisation des nombres complexes permet alors de représenter chaque point du plan comme une valeur complexe, ce qui fournit un cadre naturel pour l'analyse fréquentielle de la courbe et l'utilisation des séries de Fourier [3].

Dans ce cadre, la décomposition en série de Fourier permet d'exprimer la courbe comme une somme de composantes oscillatoires élémentaires. Chaque terme de cette somme correspond à une rotation uniforme dans le plan, caractérisée par une amplitude, une phase et une fréquence. Les coefficients associés peuvent être calculés numériquement à partir des points discrets par une approximation d'intégrales de Riemann, ce qui établit un lien direct entre la représentation discrète du contour et sa décomposition fréquentielle [3].

Cette interprétation géométrique des séries de Fourier me permet de décrire la trajectoire d'un point autour de la courbe par la composition de mouvements circulaires. Une telle approche, historiquement fondée sur l'idée d'un cercle dont le centre se déplace lui-même sur un autre cercle, principe à l'origine des modèles dits d'épicycles, montre qu'une superposition de rotations peut engendrer des formes très variées, parfois contre-intuitives [4]. Dans un cadre moderne, cette idée se traduit par une visualisation dynamique des coefficients de Fourier sous la forme de cercles successifs.

Certaines figures complexes peuvent d'ailleurs être décrites avec un nombre très réduit de paramètres complexes, illustrant la précision de cette représentation [5].

Enfin, la visualisation dynamique de ces constructions nécessite un rendu graphique en temps réel. L'utilisation de la bibliothèque graphique "SDL2" permet d'afficher simultanément les cercles, leur mouvement et la courbe reconstruite, offrant ainsi un support visuel direct pour analyser l'influence des paramètres choisis et des approximations effectuées [6]. Des améliorations telles que la normalisation de la paramétrisation ou le tri des coefficients selon leur contribution permettent d'affiner la stabilité et la lisibilité du tracé.

Problématique retenue

Dans quelle mesure une courbe plane fermée, définie par un ensemble discret de points, peut-elle être reconstruite fidèlement par une série de Fourier complexe, et quelles sont les limites introduites par la discrétisation, la paramétrisation et la troncature du spectre ?

Objectifs du TIPE du candidat

L'objectif de mon travail est de mettre en œuvre une reconstruction de courbes planes fermées par séries de Fourier complexes à partir de contours discrets. Je chercherai à analyser l'influence du nombre de coefficients, du choix de la paramétrisation et de la répartition des points sur la qualité de la reconstruction. Une attention particulière sera portée aux phénomènes d'oscillation et aux limites numériques observées.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] JONGHOON SEO , SEUNGHO CHAE , JINWOOK SHIM , DONGCHUL KIM , CHEOLHO CHEONG AND TACK-DON HAN : Fast Contour-Tracing Algorithm Based on a Pixel-Following Method for Image Sensors : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4813928/pdf/sensors-16-00353.pdf#page=27&zoom=100,101,148>
- [2] DAVID DORIA : Moore-Neighbor Tracing : insight-journal.org/browse/publication/832
- [3] ELIAS M. STEIN, RAMI SHAKARCHI : FOURIER ANALYSIS an introduction : https://kryakin.site/am2/Stein-Shakarchi-1-Fourier_Analysis.pdf
- [4] NORWOOD RUSSELL HANSON : The Mathematical Power of Epicyclical Astronomy : https://web.math.princeton.edu/~eprywes/F22FRS/hanson_epicycles.pdf
- [5] JÜRGEN MAYER, KHALED KHAIRY, JONATHON HOWARD : Drawing an elephant with four complex parameters : https://publications.mpi-cbg.de/Mayer_2010_4314.pdf
- [6] SDL2 : SDL2 Wiki : <https://wiki.libsdl.org/SDL2/FrontPage>

DOT

- [1] : Septembre 2025 - Découverte du principe du dessin par séries de Fourier complexes [5] et étude du lien entre courbes paramétriques et coefficients fréquentiels.
- [2] : Octobre 2025 - Découverte de SDL/SDL2 [6] pour réaliser un affichage graphique temps réel en C et visualiser des systèmes d'épicycles. Implémentation en C de l'algorithme des voisins de Moore [2] afin d'extraire un contour ordonné depuis une image binaire.
- [3] : Novembre 2025 - Développement du calcul des coefficients de Fourier et réalisation des premières reconstructions dynamiques de contours par épicycles.
- [4] : Décembre 2025 - Amélioration de la reconstruction par tri des coefficients selon leur module afin de privilégier les fréquences dominantes.
- [5] : Début Février 2026 - Échec de certaines reconstructions pour des ordres fréquentiels trop élevés. Identification d'une limite liée au nombre d'échantillons et apparition d'artefacts numériques.
- [6] : Mars 2026 - Étude du phénomène de Gibbs sur des signaux discontinus et observation de ses effets sur les reconstructions de Fourier.

[7] : Mai 2026 - Recherche des hypothèses de régularité nécessaires à l'application du théorème de Dirichlet-Jordan aux contours reconstruits.

[8] : Début Juin 2026 – Développement d'une fonctionnalité "Pause" de l'animation des épicycles afin de générer les figures retenues pour la présentation.